ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
ОСНОВАН В 1919 ГОДУ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Государственный университет управления»

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Цифровая платформа «КОД УРОЖАЯ»

агрономическая наука — в каждое поле: от фермы до продовольственной безопасности страны

«Обеспечение продовольственной безопасности страны на основе создания программно-аппаратных комплексов и интеллектуальных платформенных цифровых решений в сфере развития агропромышленных технологий полного жизненного цикла»

Руководитель проекта — д.т.н., проф. Терентьев А.В.

Москва – 2026 г.

ВЫЗОВ: ЧТО МЕШАЕТ АГРОНОМУ СЕГОДНЯ

Данные живут в разных мирах

бумаги и таблицы, мониторинг техники, спутник, агрохимия — порознь; картину поля агроном собирает вручную

Знания не доходят до поля

нормы, правила севооборота и опыт держатся в голове специалиста — и уходят вместе с ним; наука остаётся в методичках

Реакция вместо предупреждения

проблему видят глазом на поле — когда часть урожая уже потеряна, а план по валу не выполним

Инструменты — не для малых хозяйств

системы уровня холдингов дороги и тяжелы: фермеру проще «как всегда», чем внедрять ПО дольше сезона

Разрыв между агрономической наукой и ежедневными решениями на поле — это недобранный урожай, перерасход ресурсов и нестабильность производства.

ИДЕЯ: ЗНАНИЯ — В КАЖДОЕ ПОЛЕ

01

Полный цикл в одном приложении

от земельного участка и севооборота — до уборки и учёта урожая. Все контуры растениеводства работают на одних данных, в едином веб-клиенте.

02

Управление по отклонениям

система знает, каким поле должно быть каждый день, и сама сравнивает факт с эталоном. Внимание агронома получает только то поле, где началось отклонение.

03

Извлечение скрытых знаний

правила и обученные модели превращают разрозненные данные — от спутника до бортового компьютера — в диагноз, рекомендацию и уточнение моделей.

Операционная система растениеводства хозяйства, а не «ещё один дашборд».

ЧТО ПОЛУЧАЕТ ФЕРМЕР: БЫЛО → СТАЛО

	БЫЛО	СТАЛО
Севооборот	правила «в голове» и «в тетради»; нарушение замечают по осени	система предупреждает о нарушении правил севооборота и помнит историю каждого поля
Дозирование удобрений	«как всегда», усреднённо на всё поле	баланс по агрохимии и зонам поля, с учётом сценариев «что-если» и пониманием экономики
Мониторинг и контроль состояния посевов	объезд полей и оценка «на глаз»; ущерб становится виден слишком поздно	контроль состояния на основе «эталона против факта» по спутнику: сигнал об отклонении возникает задолго до уборки
Работа техники	ведение заданий на бумаге; о результатах — узнаёшь со слов	автоматизированное формирование предписания для техники (ISOXML); ход и результат выполнения видно сразу
Документы и учёт	акты и ведомости ведутся вручную	формируются сами, в день операции

Стремление к организации управления на уровне агрохолдинга: аналитика и наука упакованы в единый инструмент.

ЧТО ПОЛУЧАЕТ АГРОХОЛДИНГ: БЫЛО → СТАЛО

	БЫЛО	СТАЛО
Стандарты агрономических операций	у каждого отделения свои привычки, операционные нормы и методы	единые правила севооборота, формы технологических карт и нормативов
Сопоставимость	поля, сорта и технологии несопоставимы между отделениями	сведение план-фактного анализа по холдингу в целом
Мониторинг и контроль сезона	информационная рассогласованность плановых и фактических показателей	ход исполнения техкарт и осуществление коррекций видно в режиме реального времени
Знания хозяйства	опыт уходит вместе с людьми, ошибки рискуют повторяться	модели калибруются на фактах: знания остаются в системе
Отчётность	отчёты собирают вручную из разных систем	витрины данных и отчёты по шаблонам — за секунды

Масштаб без потери научной глубины; холдинг виден как единая система.

ФОРМИРОВАНИЕ СООБЩЕСТВ ОБМЕНА ЗНАНИЯМИ

Обезличенные бенчмарки

«такая ситуация является нормальной?» — сравнение урожайности и затрат регионов с учётом культур, технологий и особенностей

Общие модели

коэффициенты калибруются на данных многих хозяйств: точность прогноза растёт для каждого участника

Обмен практиками

сорта, схемы, решения — проверенные в полях, а не в брошюрах; опыт одного становится стартовой точкой других

Картина регионального масштаба

по множеству полей сразу видны засуха, вредители, сдвиги сроков — на уровне региона, а не одного хозяйства

Каждое новое хозяйство делает платформу умнее — при сохранении конфиденциальности данных владельца.

Результативность АПК растёт как «система», а не как «сумма» отдельных хозяйств.

ОТ ПОЛЯ ДО ПРИЛАВКА: ОДНА ЦЕПОЧКА ДАННЫХ

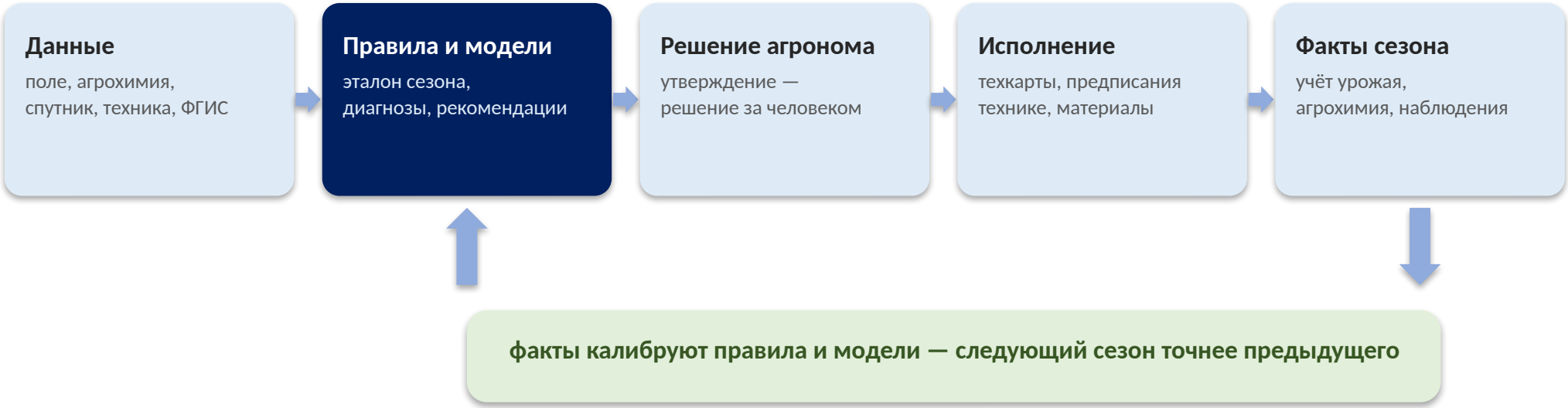


каждый переход — проверяемые данные и документы: партии, качество, объёмы, условия

- **Платформа ведёт первое звено**
  поле: планы, технологии, факт урожая — первичные данные
- **Прослеживаемость партии**
  от урожая конкретного поля — до документа на отгрузку
- **Готовность к стыковке**
  стандартные API и контракты обмена с последующими звеньями и ФГИС
- **Доверие потребителя**
  проверяемое качество и происхождение отечественной продукции

Сквозная прослеживаемость — фундамент продовольственной безопасности: видно, чем заполнен прилавок и откуда это пришло.

ЗАМКНУТЫЙ ЦИКЛ: СИСТЕМА УМНЕЕТ КАЖДЫЙ СЕЗОН

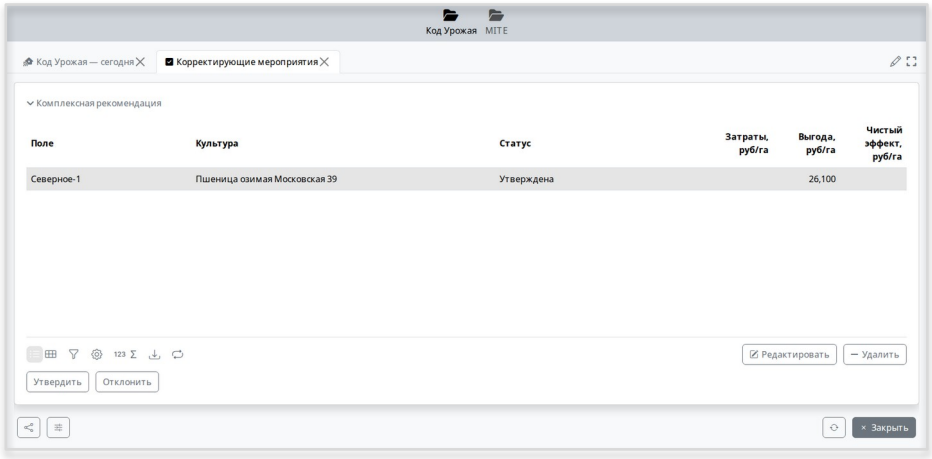


Самообучающийся контур вместо статичного учёта

каждый сезон оставляет проверяемый след: планы, отклонения, решения, урожай. Накопленная история — это актив хозяйства: на ней калибруются коэффициенты моделей, уточняются нормативы и сравниваются технологии. Знания перестают зависеть от ухода специалиста.

ИИ-АГРОНОМ: АССИСТЕНТ, КОТОРЫЙ ОБЪЯСНЯЕТ

- **Рекомендация с обоснованием**
  не «чёрный ящик», а диагноз и расчёт эффекта
- **Диалог на языке агронома**
  вопрос по любому полю, культуре, сезону
- **Решение остаётся за человеком**
  ассистент предлагает — агроном утверждает



Итог такого диалога: коррекция с эффектом 26 100 ₽/га, «Утверждена».

«Почему здесь 190 кг азота?»

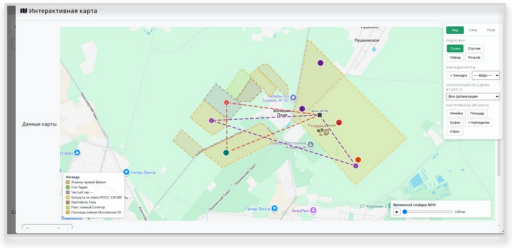
— потому что вынос N на целевую урожайность 65 ц/га превышает запасы почвы зоны на 34 %; балансовый расчёт и цена удобрений — в комплексном плане.

«Чем болеет Северное-1?»

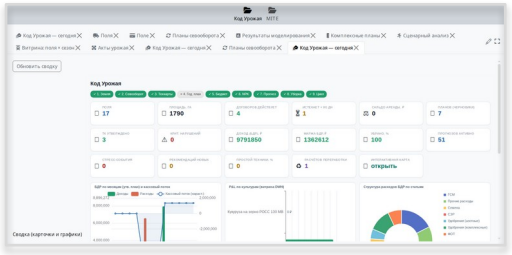
— факт-NDVI на 28 % ниже эталона с 8-й недели; вероятный диагноз — дефицит азота; рекомендация с эффектом 26 100 ₽/га ждёт утверждения.

СИСТЕМА РЕАЛИЗОВАНА: ПОЛНЫЙ ЦИКЛ В РАБОТЕ

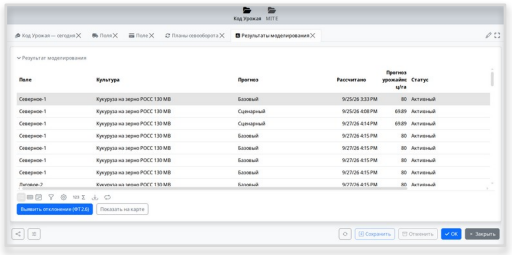
Все контуры платформы развёрнуты как единая работающая система на опытном стенде (демо-холдинг, 29 полей):



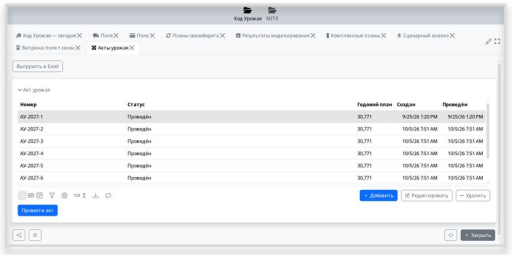
карта полей и культур



сводка состояния



прогнозы по полям



акты урожая

67

модулей сервера приложений

385

таблиц единой модели данных

9

функциональных контуров

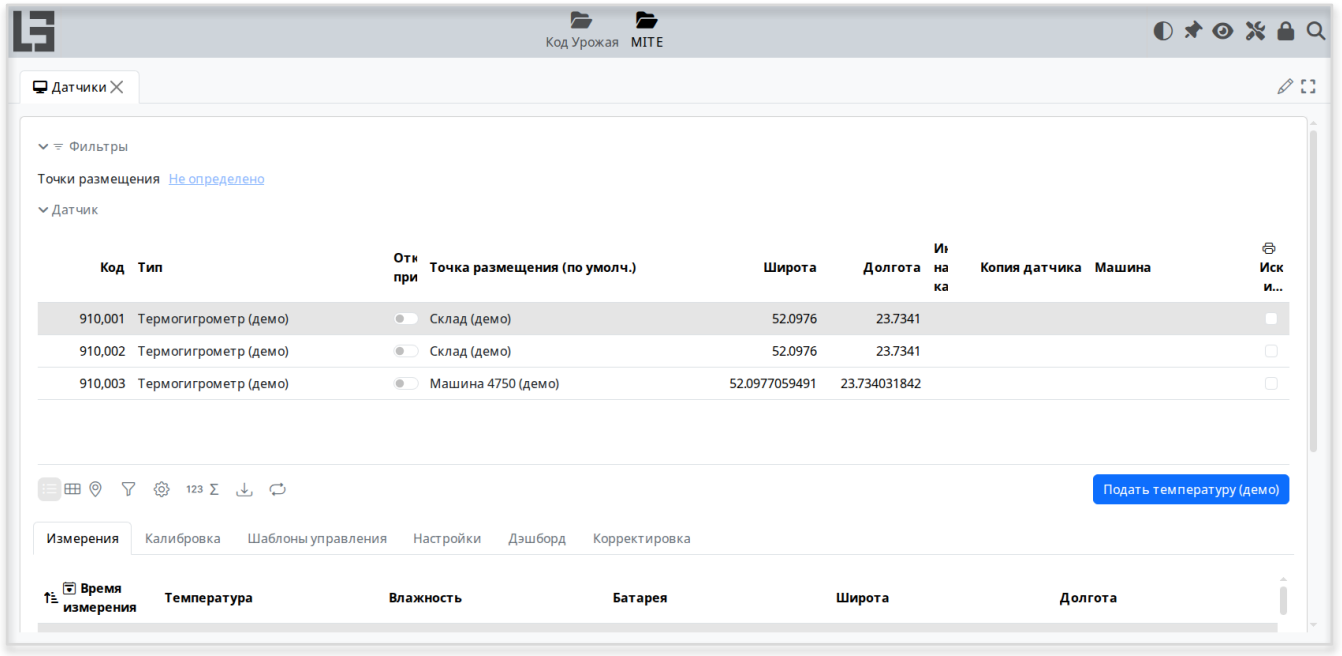
суточный

прогон моделей по всем полям

Дозы, зоны и прогнозы считаются по агрохимии и геометрии полей.

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ ХОЗЯЙСТВА: УСТРОЙСТВА

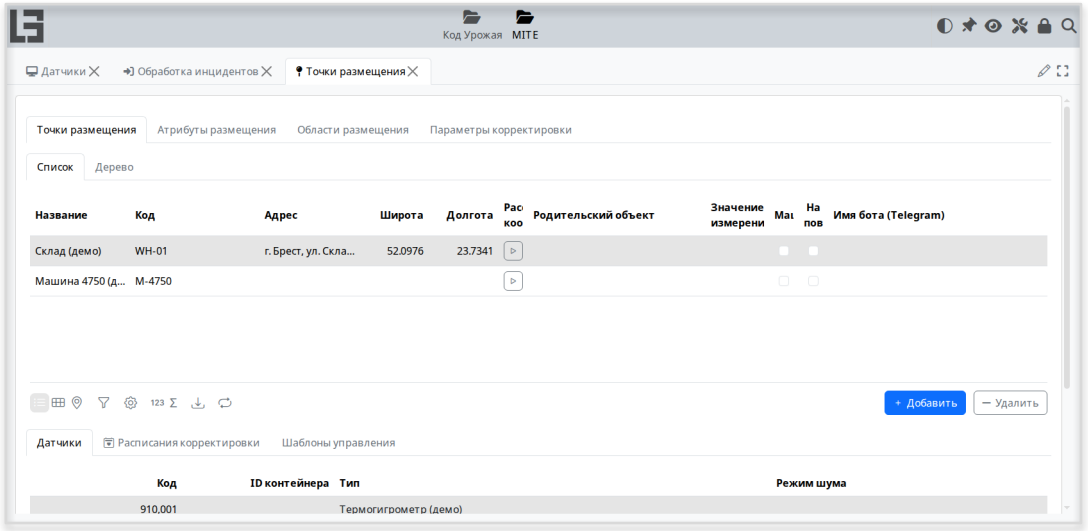
- **Реестр устройств**
  датчики, контроллеры, точки размещения — со своей географией
- **Приём телеметрии**
  встроенные серверы приёма: MQTT, Modbus, REST
- **История измерений**
  суточные ряды: температура, влажность, заряд — период опроса у устройства
- **Связка с картой**
  датчик машины двигает её точку на карте; стационарные — по своим зонам



IoT-контур платформы (MITE): реестр датчиков — типы, точки размещения, координаты, панель измерений.

Хозяйство видит свои устройства так же, как поля, — на одной платформе.

ТЕЛЕМЕТРИЯ: ОТ ДАТЧИКА К РЕШЕНИЮ



Точки размещения: стационарные датчики склада и машина с GPS-трекером.

- **Точка «Машина»**
  GPS-координаты техники приходят как измерения — машина «едет» по карте
- **Точка «Склад»**
  стационарные датчики среды; цифровой склад с зонами хранения

Датчики
метео · почва · техника

↓

Шина приёма
MQTT / Modbus / REST · буферизация · пороги

↓

Платформа
карта · модели · инциденты

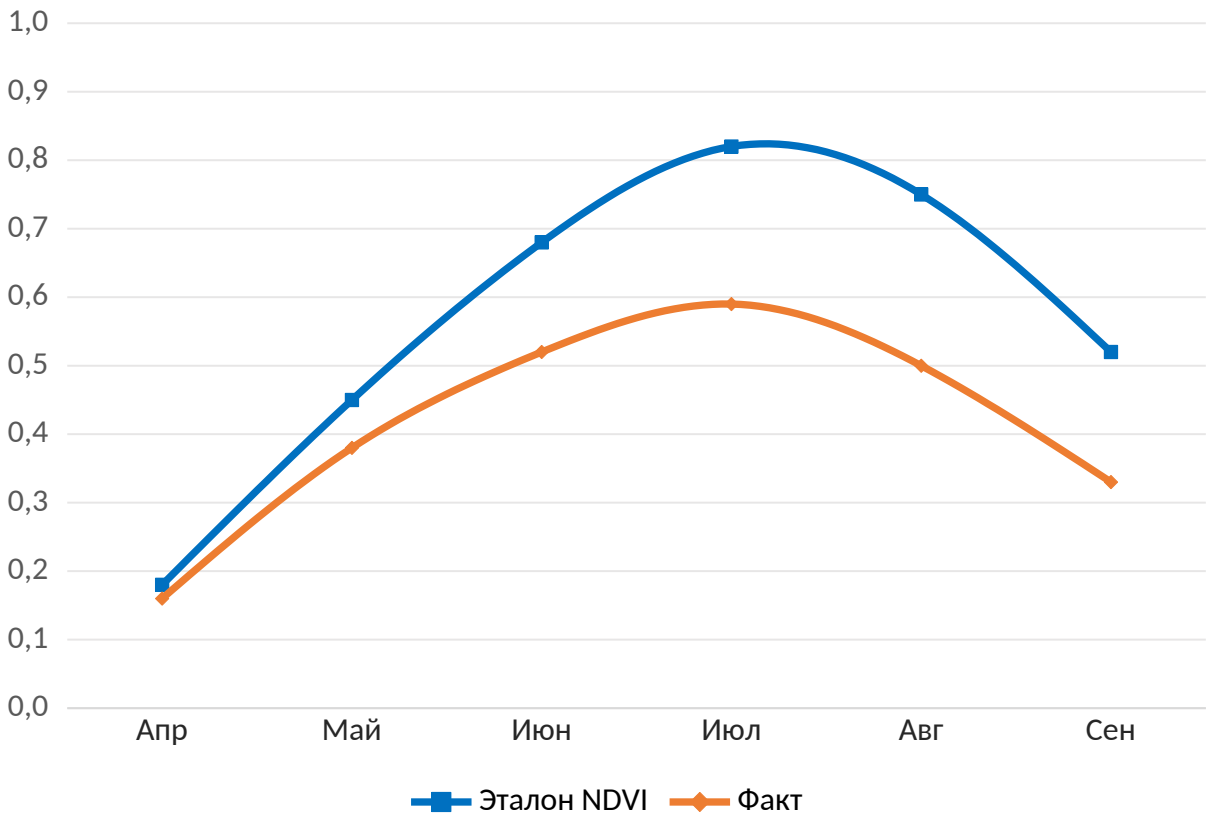
↓

Действия
алерт · задача · команда устройству

Данные датчиков попадают в те же модели и карты: эталон сезона уточняется фактами с поля в реальном времени.

ПРИНЦИП: ПРЕДУПРЕЖДАТЬ, А НЕ КОНСТАТИРОВАТЬ

Ход вегетации одного поля за сезон. NDVI — спутниковый индекс биомассы посева.



Иллюстративный пример по механизму моделей платформы; величина отрыва (~28 %) — из прогона стенда.

КАК ЧИТАТЬ ГРАФИК

- **Синяя линия — эталон**
  траектория, которую модель считает нормой для этого поля: сорт, агрохимия, погода сезона

- **Оранжевая линия — факт**
  то, что реально показывает спутник: биомасса посева неделя за неделей

- **Разрыв линий — сигнал**
  поле устойчиво отстаёт от нормы: система ставит диагноз и предлагает коррекцию

На графике отрыв нарастает с июня — у агронома остаются месяцы на вмешательство. Устойчивость валового сбора складывается из таких вмешательств по каждому полю.

ВКЛАД В ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ

Устойчивость производства

раннее выявление стрессов и коррекции сохраняют валовой сбор — стабильность важнее рекордов

Научная обоснованность

севообороты, дозы и сорта по расчёту: продуктивность почв на длинном горизонте, меньше потерь удобрений

Прослеживаемость

сквозной учёт «от поля до прилавка» и связь с ФГИС — доверие к отечественной продукции

Доступность для малых форм хозяйств

инструменты уровня холдинга — фермеру: рост и «выравнивание» продуктивности по стране в целом

Данные для отрасли

накопленные данные калибруют модели и могут быть использованы в широком круге сценариев: от селекции определённых сортов до коррекции государственных и региональных программ

Технологический суверенитет

российская платформа, построенная на стеке российских союзных и открытых технологий с возможностью работы в закрытом контуре

Обеспечение продовольственной безопасности прямо связано с обоснованной наукой и данными способностью каждого хозяйства стабильно, из сезона в сезон получать урожай. Платформа делает такую способность массовой и тиражируемой — от поля до прилавка.

ПЛАТФОРМА С ПОЗИЦИИ АУДИТОРА

ЧТО ХОЧЕТ ПРОВЕРИТЬ		ЧТО ДАЁТ ПЛАТФОРМА
Целевое использование господдержки субсидии на удобрения и технику — по назначению?	→	**Аудит изменений** каждое изменение данных: кто, что, старое → новое значение
Достоверность отчётности площади, урожайность, объёмы — как есть?	→	**Отчёты из первичных данных** витрины DWH и шаблоны: отчёт строится системой, а не переписывается
Соблюдение агротребований севооборот, сроки, агронормативы	→	**Правила зашиты в систему** нарушение блокируется; история посевов и операций хранится
Происхождение продукции откуда партия, в каких условиях выращена	→	**Прослеживаемость партий** от поля до отгрузки; готовность к обмену с ФГИС

Аудитор проверяет не отдельные отчёты, а «систему» и цепочку событий, которые их породили.

ИМПАКТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА

Прозрачность господдержки

субсидии по проверяемым данным: адресность и измеримый эффект каждой меры

Достоверная статистика АПК

цифры из первичных операций хозяйств, а не из итоговых отчётов

Раннее обнаружение угроз

региональные стрессы видны по совокупности полей — до потери валового сбора

Сокращение потерь

от поля до прилавка: учёт, прослеживаемость, контроль условий хранения

Данные для госпрограмм

фактическая результативность мер и продовольственный баланс — на живых данных

Доверие к продукции

проверяемое происхождение — внутренний рынок и экспортный потенциал

Система делает хозяйство прозрачным «по ходу», а не «после факта» — это превращает контроль из разбора происшедшего в предупреждение потерь.

СТАТУС И ДОРОЖНАЯ КАРТА

СЕГОДНЯ
работающий прототип

- полный цикл на опытном стенде (демо-холдинг, 29 полей)
- 9 контуров, единая карта, IoT-приём телеметрии, REST API
- суточный прогон моделей, коррекции с экономикой

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
интеллект и интеграции

- ИИ-ассистент «ИИ-Агроном» на локальной LLM — контур уже развёрнут
- включение ФГИС «Зеро»/«Сатурн»/ВетИс — вопрос УКЭП и регистрации
- расширение на хозяйства-партнёры проекта

ЦЕЛЬ
цифровая среда АПК

- сообщество хозяйств: бенчмарки, общие модели, обмен практиками
- массовый доступ малых форм к инструментам холдингов
- вклад в устойчивость продовольственной безопасности страны

Каждый шаг дорожной карты проверяем: прототип работает, ИИ-контур развёрнут на той же инфраструктуре, встроены эндпоинты для интеграции ФГИС.

Спасибо за внимание!

Наука — в каждое поле. Урожай — под контролем страны.

Цифровая платформа «Код Урожая» · ГУУ · 2026